

Воскресенье, 26.04.2026

[Космическая погода на текущий час](#)

Вход в систему не произведен

[Войти](#) / [Регистрация](#)

[Солнечная система](#)

Секция Совета РАН по космосу

[Главная](#) | [О сайте](#) | [Задачи](#) | [Проекты](#) | [Результаты](#) | [Диверсификация](#) | [Новости](#) | [Вопросы](#) | [История](#) | [Информация](#) | [Ссылки](#)

[< У одного из троянских астероидов Юпитера обнаружили спутник](#) [Холодная плазма позволит добывать кислород на Марсе прямо из воздуха >](#)

18.08.2022 22:22 Давность: 4 yrs
Категория: [Экзопланеты](#)
Количество просмотров: 6248

TOI-1452 b – суперземля с температурным режимом Венеры

Представлена планета радиусом 1.67 радиусов Земли и массой 4.8 масс Земли у красного карлика – одного из компонентов визуальной двойной системы. Температурный режим планеты является промежуточным между температурными режимами Земли и Венеры.

Владислава Ананьева

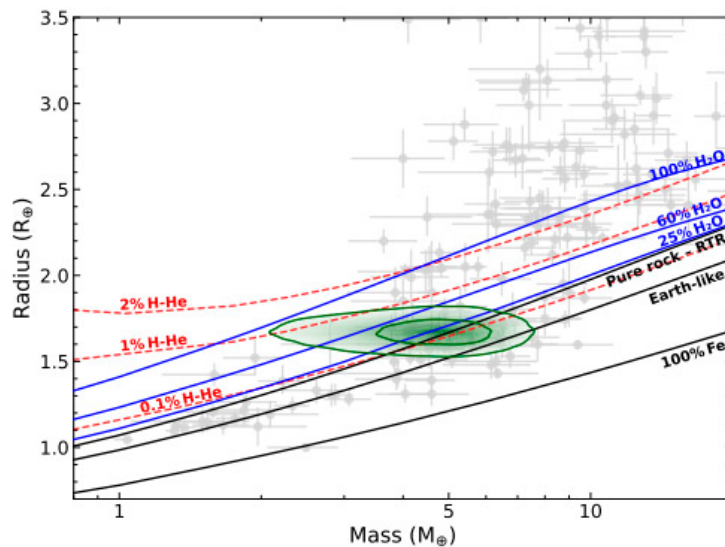
По данным «Кеплера» распределение небольших планет по радиусам имеет бимодальный вид: железокаменные суперземли отделяет от богатых летучими элементами мини-нептунов глубокий минимум, получивший название зазора Фултона или долины радиусов. Зазор Фултона простирается грубо от 1.5 до 2.0 радиусов Земли, но наиболее глубок в области ~1.7 радиусов Земли. Планет с такими размерами известно мало, и их исследование очень интересно, поскольку позволяет изучить переход от суперземель к мини-нептунам.

15 августа 2022 года в Архиве электронных препринтов была опубликована статья, посвященная планете TOI-1452 b, по своим размерам попадающей в зазор Фултона. Планета была открыта TESS и подтверждена методом лучевых скоростей, что позволило определить и ее радиус, и массу.

TOI-1452 – красный карлик спектрального класса M4 V, удаленный от нас на 30.504 ± 0.013 пк. Его масса оценивается в 0.249 ± 0.008 солнечных масс, радиус – в 0.275 ± 0.009 солнечных радиусов, светимость примерно в 143 раза меньше солнечной.

На расстоянии 3.2 угловых секунд (~97 а.е. в проекции на небесную сферу) находится звездный компаньон TIC 420112587 спектрального класса M4.5 V и светимостью 1/196 солнечной, имеющий близкий параллакс и собственное движение. Почти наверняка звезды физически связаны и образуют широкую пару. Поскольку обе звезды попадают на один пиксель матрицы TESS, необходимо учитывать световое загрязнение кривой блеска со стороны компаньона. Чтобы определить, вокруг какой именно звезды вращается транзитная планета, авторы пронаблюдали два транзита с помощью камеры PESTO 1.6-метрового канадского телескопа Observatoire du Mont-Megantic (ОММ), который разрешил звездную пару. Кроме того, авторы получили снимки окрестностей обеих звезд на Кеке II, чтобы исключить наличие затменно-переменных двойных фона или еще каких-нибудь источников светового загрязнения. Наконец, чтобы измерить массу планеты, исследователи получили 212 замеров лучевой скорости TOI-1452 с помощью инфракрасного спектрометра SPIRou со средней погрешностью 4 м/с.

При радиусе 1.67 ± 0.07 радиусов Земли масса планеты TOI-1452 b составляет 4.8 ± 1.3 масс Земли, что приводит к средней плотности $5.6^{+1.8}_{-1.6}$ г/куб.см. Суперземля вращается вокруг своей звезды по близкой к круговой орбите на среднем расстоянии 0.061 ± 0.003 а.е. и делает один оборот за 11.062 суток. Средняя освещенность на орбите планеты в 1.8 ± 0.2 раза превышает освещенность на орбите Земли, другими словами, температурный режим планеты оказывается сравним с температурным режимом Венеры (освещенность 1.91 земной).



Планета TOI-1452 b (показана зеленым овалом) на плоскости Масса – Радиус среди других транзитных планет с измеренной массой. Черными линиями показаны модельные соотношения масса-радиус для планет из силикатов, земного состава и из железа, синими линиями – для планет с долей воды в 25%, 50% и 100%, красными пунктирными линиями – модели железокосменных планет с водородно-гелиевыми атмосферами массой 0.1%, 1% и 2% полной массы планеты.

Хотя средняя плотность TOI-1452 b сравнима со средней плотностью Земли, планета земного состава таких размеров должна быть плотнее, поэтому TOI-1452 b должна содержать значительную (хотя и плохо определенную) долю летучих веществ. По расчетам авторов статьи, доля воды может достигать $27^{+20}_{-15}\%$ полной массы планеты. Альтернативная гипотеза описывает железокосменное ядро, окруженное водородно-гелиевой атмосферой с массой $\sim 0.1\%$ (до 0.5%) массы планеты. Определить, какая гипотеза ближе к истине, возможно методами трансмиссионной спектроскопии с помощью JWST.

Потенциальная обитаемость TOI-1452 b под вопросом, однако планета может быть покрыта теплым водным океаном глубиной в сотни километров, т.е. представлять собой океаниду. Так, при альбедо, равном 0.3 (альбедо Земли) эффективная температура планеты составит 298 ± 6 K ($25 \pm 6^\circ\text{C}$). Таким образом, TOI-1452 b дает нам уникальную возможность изучить свойства планеты переходного типа, попадающей в зазор Фултона.

Источник: <https://arxiv.org/pdf/2208.06333.pdf>

[← назад в: Новости](#)

Комментарии

Линкос

(от лат. слов: lingua - язык и cosmica - космический) Язык разработан в 1960 г. голландским математиком Х. Фройдендалем и предназначен для общения с представителями внеземных цивилизаций, достигших не меньшего уровня развития... [\[далее\]](#)

[Сообщество](#) | [Форум](#)



Сайт разработан и поддерживается лабораторией 801 [Института космических исследований Российской академии наук](#).

Подбор материалов - Н.Санько

Полное или частичное использование размещённых на сайте материалов возможно только с обязательной ссылкой на сайт [Секция Солнечная система Совета РАН по космосу](#).